

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ
V СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Квантовая и постквантовая криптографии	2
2	Односторонние функции	2
2.1	Односторонние перестановки	5

1 Введение

Ну короче тыры-пыры все дела там секретно все и тд.

Сначала поймем, какие модели угроз мы будем рассматривать (какие алгоритмы взломщик может запускать). В основной теории разделяют 2 основных вида:

1. Равномерный противник — полиномиальный вероятностный алгоритм. Причем полином берется не по длине отправленного сообщения, а по параметру n , который называется параметром безопасности (например, для 512-битного шифрования $n = 512$).
2. Неравномерный противник — набор схем (например, злоумышленник может их физически спаять).

Напоминание (Теорема Эйдлмана). $\text{BPP} \subset \text{P/poly}$

Таким образом, неравномерный противник сильнее равномерного. Заметим, что если $\text{P} = \text{NP}$, то тогда криптография с открытым ключом не имеет смысла: по открытому ключу можно быстро (за полином) получить закрытый. Однако существуют такие протоколы, которые не требуют неравенства данных двух классов.

В задачах по криптографии обычно Алиса хочет передать сообщение Бобу, а Ева (злоумышленник) пытается взломать шифрование

Пример (Гаммирование (одноразовый блокнот)). Пусть Алиса хочет передать m Бобу. В таком случае они (заранее) договариваются о некотором секрете k , таком, что $|k| = |m|$. При передаче сообщения, Алиса отправляет $n = m \oplus k$ (побитово), Боб делает то же самое и получает $m = n \oplus k$.

Далее мы будем жить в предположении, что $\text{P} \neq \text{NP}$.

1.1 Квантовая и постквантовая криптографии

Относительно недавно выяснилось, что квантовые компьютеры умеют раскладывать числа на множители. Важно понимать, что настоящие **NPC**-задачи (по-видимому, **FACTORING** такой не является) пока что решить при помощи него не получилось. Однако на данный момент вычислительных мощностей даже квантового компьютера не хватает для разложения чисел, используемых в современной криптографии.

Соответственно, постквантовая криптография — это классические протоколы, устойчивые относительно квантового противника. На данный момент главный претендент на такой протокол — теория решеток.

Квантовая криптография — это протокол, использующий квантовый канал связи. Таким образом, если кто-то вдруг будет смотреть за тем, что мы там передаем, то будут помехи и получатель сможет понять, что за каналом следят (далее начинается очень сложная квантовая механика).

Оба данных подхода могут спасти от вмешательства квантового компьютера.

2 Односторонние функции

Интуитивно, односторонняя функция — такая, что $x \mapsto f(x)$ легко вычислить, а $f(x) \mapsto x$ уже сложно. В силу того, что можно положить $f(x) = 1$ для всех x , задача

обращения односторонней функции звучит так: "Для данного y найти хотя бы один x , такой, что $f(x) = y$ ".

Пусть $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$ (регулярная по длине, т.е. при равной длине входа получается равная длина выхода). Здесь n — параметр безопасности, k, l — полиномы.

Определение 2.1. f называется слабо односторонней, если $\exists q(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < 1 - \frac{1}{q(n)}$

Определение 2.2. f называется сильно односторонней, если $\forall p(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < \frac{1}{p(n)}$

Замечание. На самом деле, выше написаны 4 определения — по два для равномерного и неравномерного противника

Замечание. Предположительно, функция $f : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$, $f(x, y) = x \cdot y$ является односторонней.

Теорема 2.1 (Об усилении). *Существует слабо односторонняя функция $\Rightarrow$ существует сильно односторонняя функция.*

Для доказательства теоремы потребуются несколько утверждений:

Утверждение 2.1. Пусть f — сильно односторонняя функция. Пусть $g(x, y) = (f(x), y)$. Тогда g — сильно односторонняя.

Доказательство. Очевидно, что g — регулярная по длине полиномиальная функция. Пусть теперь у g есть обратитель R_g . Покажем, что тогда и у f есть обратитель R_f . Положим $R_f(z) = (R_g(z, y))_x$. Далее нетрудно можно посчитать распределение полученных ответов и доказать утверждение. $\square$

Конструкция теоремы об усилении. Рассмотрим функцию $F(x_1, \dots, x_M) = (f(x_1), \dots, f(x_M))$ (здесь $M = M(n)$). Если обратитель будет наивным и будет обращать вектор покомпонентно, то он угадает с вероятностью $\left(1 - \frac{1}{q(n)}\right)^M$, что можно сделать сколь угодно малым. $\square$

Однако, обратитель вовсе не обязан быть наивным — он может действовать как-то по-другому, необязательно обращая функцию покомпонентно. Для доказательства, мы не будем из обратителя функции f строить обратитель F . Наоборот, из обратителя F мы построим очень хороший обратитель f .

Доказательство теоремы об усилении. Предположим, что F не сильно односторонняя. Тогда

$$\exists q(\cdot) \exists R_f \forall N \exists n > N \Pr\{R(F(x)) \in F^{-1}(F(x))\} > \frac{1}{q(n)}$$

Построим по R_F обратитель R_f функции f . Пусть мы хотим обратить $f^{-1}(y) = \dots$. Дополним y до $(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$ (заметим, что после такого дополнения полученный вектор имеет такое же распределение, как и x из определения R_F) и рассмотрим $(\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_M) = R_F(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$, после чего проверим $f(z_1) = y$. Повторим данную операцию Q раз,

причем сделаем эти Q итераций для каждого места, где может стоять y (проще говоря, поставим y на всевозможные места и для каждого из них проведем данную операцию независимо Q раз). Если мы увидим хотя бы один успех, то возвращаем его. Так строится R_f . Докажем теперь, что он действительно быстро обращает функцию f .

Рассмотрим функцию $S_i(x) = \Pr \left\{ (R_F(f(x_1), \dots, f(x_{i-1}), f(x), f(x_{i+1}), \dots, f(x_M)))_i \in f^{-1}(f(x)) \right\}$ и положим $S(x) = \max\{S_1(x), \dots, S_M(x)\}$. Выберем некоторый параметр $\varepsilon \sim \frac{1}{poly(n)}$ (определим его позже) и разобьем слова на простые: для которых $S(x) \geq \varepsilon$ и сложные: для которых $S(x) < \varepsilon$. Также положим δ — доля сложных слов.

Лемма 2.1. $\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \delta + (1 - \delta)(1 - \varepsilon)^Q$

Доказательство.

$$\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \underbrace{\Pr\{x \text{ сложное}\}}_{\delta} + \underbrace{\Pr\{x \text{ простое}\}}_{1-\delta} \cdot \underbrace{\Pr\{R_f \text{ ошибся} | x \text{ простое}\}}_{(1-\varepsilon)^Q}$$

□

Лемма 2.2. $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M$

Доказательство. Покроем все вероятностное пространство событиями:

Событие	Pr
Все x_i — простые	$(1 - \delta)^M$
x_1 — простые	δ
$\vdots$	$\vdots$
x_M — простые	δ

Соответственно, по формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} \Pr\{R_F \text{ успешен}\} &\leq \Pr\{R_F \text{ успешен} | \text{все } x_i \text{ простые}\} \cdot (1 - \delta)^M + \\ &+ \sum_{i=1}^M \Pr\{R_F \text{ успешен} | x_i \text{ сложное}\} \cdot \delta \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M \end{aligned}$$

□

Поскольку мы предположили противное, то $\Pr\{R_f \text{ ошибается}\} \geq \frac{1}{p(n)}$ и $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \geq \frac{1}{q(n)}$. Подберем параметры M, Q, ε так, чтобы получилось противоречие с доказанными леммами:

1. $Q = \frac{n}{\varepsilon} \Rightarrow (1 - \varepsilon)^Q \approx e^{-n} \Rightarrow \delta \geq \frac{1}{2p(n)}$
2. $M = np(n) \Rightarrow (1 - \delta)^M \sim e^{-\frac{n}{2}} \Rightarrow M\delta\varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)} \Rightarrow \varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)M\delta} \geq \frac{1}{2q(n)M}$
3. Наконец, положим $\varepsilon = \frac{1}{4q(n)np(n)}$ — получим противоречие с неравенством выше.

□

2.1 Односторонние перестановки

Рассмотрим одностороннюю функцию, являющуюся биекцией, т.е. $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{k(n)}$.

К сожалению, на данный момент нет даже кандидатов в примеры таких функций (на всём $\{0, 1\}^{k(n)}$). В связи с этим рассматриваются более слабые свойства: биекция $f_n : D_n \rightarrow D_n$, где $D_n \subset \{0, 1\}^n$. То есть мы разрешаем функции быть перестановкой не на всех строках длины n , а только на некотором подмножестве.

Пример (Кандидат в примеры). Рассмотрим функцию Рабина: $(m, x) \mapsto (m, x^2 \bmod m)$, где $x \equiv y^2 \pmod m$. Для $m = 4k + 3$ — простого данная функция будет легко обратимой: достаточно взять $R_f(z) = z^{\frac{m+1}{4}}$. Тогда: $R_f(x^2) = R_f(y^4) = y^2 = x$.

Теперь рассмотрим $m = pq$, где $p, q \equiv 3 \pmod 4$. Если p, q известны, то обратить функцию легко алгоритмом выше, после чего использовать КТО. В случае же, когда p, q неизвестны, обратить её уже становится сложнее.

Заметим, что в примере выше область определения — это не все строки длины n , а именно некоторое подмножество D_n . Но тут возникает естественный вопрос: а как нам вообще работать с элементами из D_n ? Если мы хотим, скажем, выбрать случайный элемент из D_n (чтобы подать его на вход функции), то нам нужно уметь его эффективно сгенерировать. Причём сгенерировать так, чтобы распределение было “почти равномерным” на D_n — иначе противник может использовать неравномерность в свою пользу.

Определение 2.3. В общем определении требуется, чтобы за полиномиальное время можно было сгенерировать распределение, пренебрежимо мало отличное от равномерного на D_n . Более формально, пусть α — сгенерированное распределение, тогда

$$\forall p(\cdot) \exists N : \forall n > N \forall S \subset D_n \left| \alpha(S) - \frac{|S|}{|D_n|} \right| < \frac{1}{p(n)}$$